



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UPIICSA
ABSTRACCIÓN Y USO DE DATOS
EQUIPO SYNTAX ERROR
3CM32
REPORTE PRACTICA 21 DEPARTAMENTAL 2

2do Dep. – Ejercicio 21: Ordenamiento indirecto Quick Sort

Desarrollo: Implementación del algoritmo Quick Sort operando sobre un vector de apuntadores de indirección. Se selecciona un pivote representativo y se realiza una partición de referencias mediante dos índices convergentes, segmentando y reubicando las direcciones en torno al valor del pivote en una cota asintótica promedio de O(n log n), sin desplazar las posiciones originales del vector principal.

Errores Encontrados:

1. Ciclo infinito por partición inestable: Fallo en las condiciones de detención al no aislar el valor del pivote respecto a las direcciones intercambiadas.
2. Acceso fuera de índice: Incrementar o decrementar los índices de barrido fuera del rango del arreglo al intentar localizar valores desreferenciados.

Solución de estos Errores:

1. Se extrajo el valor escalar del pivote en una variable local (int pivote = *ptr[alto];) previa a la partición.
2. Se condicionaron los ciclos de partición limitándolos estrictamente al intervalo [bajo, alto - 1].

Código Esencial:

```C/C++
for (int j = bajo; j < alto; j++) {
    if (*ptr[j] <= pivote) {
        i++;
        int* temp = ptr[i];
        ptr[i] = ptr[j];
        ptr[j] = temp;
    }
}
int* temp = ptr[i + 1];
ptr[i + 1] = ptr[alto];
ptr[alto] = temp;
return i + 1;
```